

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทขวดพลาสติก PET และขวดหรือกระป๋องอะลูมิเนียม ถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ทั้งในระดับชุมชน โรงเรียน และระดับประเทศ

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมาก แต่กลับมีสัดส่วนที่ถูกนำกลับไปรีไซเคิลได้อย่างถูกวิธีในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการบริโภคจริง

โดยขยะบรรจุภัณฑ์ที่ถูกทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปทำให้สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจและกลายเป็นภาระต่อระบบกำจัดขยะ

สาเหตุสำคัญของปัญหานี้ไม่ได้มาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะแต่เพียงอย่างเดียว

เพราะนักเรียนและบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่ทราบดีว่าขวดพลาสติกและอะลูมิเนียมสามารถนำไปรีไซเคิลได้ แต่ปัญหาที่แท้จริงมาจากการที่ประชาชนและนักเรียนส่วนใหญ่ "รู้ว่าควรแยกขยะ" แต่ "ไม่มีแรงจูงใจเพียงพอ" ที่จะลงมือทำอย่างต่อเนื่อง

เพราะการแยกขยะในรูปแบบเดิมไม่มีผลตอบแทนหรือสิ่งจูงใจใด ๆ กลับมาสู่ผู้ที่แยกขยะ ทำให้ขวดและบรรจุภัณฑ์จำนวนมากถูกทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปจนเสียโอกาสในการนำกลับไปยังประโยชน์ใหม่

คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนหันมาคัดแยกขวดพลาสติกและกระป๋องอะลูมิเนียมมากขึ้น ผ่านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (Artificial Intelligence) ร่วมกับระบบสายพานลำเลียงอัจฉริยะ เข้ามาผสมผสานกับระบบสะสมแต้ม

เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมแยกขยะให้กลายเป็นกิจกรรมที่สนุก น่าสนใจ และสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้จริงสำหรับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย

จากข้อมูลรายงานของ กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2566)

พบว่าปัญหาขยะพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยยังคงเกิดขึ้นในปริมาณมหาศาล โดยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นถึงประมาณ 2 ล้านตันต่อปี แต่ถูกนำกลับมารีไซเคิลได้เพียง 25% เท่านั้น ส่วนอีก 75% ที่เหลือไม่ได้ถูกนำไปจัดการอย่างถูกวิธี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการขยะยังขาดประสิทธิภาพ

และผู้คนยังขาดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เช่น งานวิจัยของ ธาณินทร์ ม่วงพูล และ วรียา เย็นเป้ง (พ.ศ. 2565) ที่ยืนยันว่าการนำเทคโนโลยี IoT

และเซนเซอร์มาใช้สามารถช่วยคัดแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับงานวิจัยของ บพิตร ไชยนอก และ ฤชานนท์ ศรีรวางค์ (พ.ศ. 2567)

ที่พบว่าการใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและการประมวลผลภาพสามารถจำแนกประเภทขวดได้อย่างแม่นยำสูงถึง 95% และงานวิจัยระดับสากลของ He et al. (2016)

ที่ระบุว่าโครงข่ายสถาปัตยกรรมแบบ ResNet

ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจดจำและจำแนกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

จากการศึกษาโครงงานและนวัตกรรมตู้รับคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ (Reverse Vending Machine: RVM) เช่น เครื่อง CircularOne และ Refun

พบว่า การนำระบบเอไอมาใช้คัดแยกบรรจุภัณฑ์ร่วมกับสายพานลำเลียงและการเปลี่ยนขยะเป็น "แต้มสะสม" เป็นแนวทางที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง

เนื่องจากอาศัยหลักการทางจิตวิทยาเรื่องแรงเสริมทางบวก (Positive Reinforcement) ของ Skinner (1953) ในการสร้างแรงจูงใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม"

โดยออกแบบตัวเครื่องเป็นตู้ทรงสี่เหลี่ยมทันสมัย

ใช้ระบบสายพานลำเลียงนำส่งขวดผ่านอุโมงค์ตรวจจับภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Computer

Vision) เพื่อจำแนกประเภทขวดพลาสติก PET และขวด/กระป๋องอะลูมิเนียม
พร้อมทั้งมีระบบคัดแยกสิ่งคั่นขยะที่ไม่รองรับ (Auto-Rejection)
และผสมเข้ากับระบบสะสมแต้มดิจิทัลที่สามารถนำไปแลกของรางวัลได้จริงในโรงเรียน
เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนหันมาคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขอบเขตการศึกษา

การประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม
ได้กำหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้

- | | | | |
|---|----|--|----|
| วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ | 1) | กล้องตรวจจับภาพ | 2) |
| บอร์ดประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ | 3) | มอเตอร์เซอร์โวและมอเตอร์ขับเคลื่อนสายพาน | 4) |
| เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุอินฟราเรด | 5) | จอแสดงผลระบบสัมผัส | 6) |
| โครงสร้างตัวเครื่องและชุดสายพานลำเลียงตรวจจับ | 7) | ถังเก็บขยะรีไซเคิลแยกประเภท | |
| (ขวดพลาสติก PET และขวด/กระป๋องอะลูมิเนียม) | 8) | โมดูล Wi-Fi | |

ระยะเวลาที่ใช้ในการประดิษฐ์ ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง วันที่ 30
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

สถานที่ในการประดิษฐ์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม สำหรับใช้คัดแยกขวดพลาสติก PET และขวด/กระป๋องอะลูมิเนียมในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
2. ได้แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับระบบสายพานลำเลียงและระบบสะสมแต้ม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป
3. ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
4. เป็นแนวทางในการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาจริงในชีวิตประจำวัน
5. ปลุกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

นิยามศัพท์เฉพาะ

เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ	พร้อมระบบสะสมแต้ม	หมายถึง
อุปกรณ์ทรงตัวสี่เหลี่ยมที่คณะผู้จัดทำโครงงานประดิษฐ์ขึ้น		
เพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิลและลดปริมาณขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่		
กล้องตรวจจับภาพ	2) บอร์ดประมวลผลปัญญาประดิษฐ์	3)
มอเตอร์เซอร์โวและมอเตอร์ขับเคลื่อนสายพาน	4) เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุอินฟราเรด	5)
จอแสดงผลระบบสัมผัส	6) โครงสร้างตัวเครื่องและชุดสายพานลำเลียงตรวจจับ	7)
ถังเก็บขยะรีไซเคิลแยกประเภท	8) ไมโคร	Wi-Fi
มีขั้นตอนการทำงานโดยผู้ใช้งานบรรจุภัณฑ์บนสายพานลำเลียงเข้าสู่อุโมงค์ตรวจจับภาพ		
กล้องและโมเดลเอไอจะประมวลผลจำแนกประเภท	หากเป็นขวดพลาสติก	PET
หรือขวด/กระป๋องอะลูมิเนียม		

กลไกมอเตอร์จะคัดแยกถุงถึงเก็บขยะรีไซเคิลที่ถูกต้องพร้อมเพิ่มแต้มสะสมให้แก่ผู้ใช้งาน
แต่หากตรวจพบว่าเป็นวัตถุแปลกปลอมหรือขยะที่ไม่รองรับ
ระบบจะทำการปฏิเสธและควบคุมสายพานให้หมุนย้อนกลับเพื่อส่งคืนขยะให้แก่ผู้ใช้งานทันที
โดยหลังจากประดิษฐ์เสร็จสิ้น จะมีการทดสอบการทำงานของเซนเซอร์ การจำแนกภาพของเอไอ
กลไกการคัดแยกและการส่งคืนขยะ
รวมถึงความถูกต้องของการคำนวณแต้มสะสมบนหน้าจอสัมผัส
หากระบบทำงานได้ตามเงื่อนไขดังกล่าวถือว่าเครื่องสามารถใช้งานได้จริง

การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ

พร้อมระบบสะสมแต้ม หมายถึง การนำเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ
พร้อมระบบสะสมแต้ม ไปดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการทดสอบ 3
ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1) ขั้นตอนการทดสอบและปรับปรุงระบบภายใน
โดยคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของระบบฮาร์ดแวร์และวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน
ได้แก่ การจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านสวิตช์เปิด-ปิด การทำงานของเซนเซอร์อินฟราเรด (IR Sensor)
กล้องตรวจจับภาพระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Vision) การขับเคลื่อนของมอเตอร์เซอร์โว
และการแสดงผลบนหน้าจอสัมผัส

จากนั้นดำเนินการทดสอบการคัดแยกบรรจุภัณฑ์เพื่อบันทึกผลลงในตารางทดสอบ
โดยมีการทดสอบดังนี้ การทดสอบแบบเดี่ยว ทดสอบหย่อนขวดพลาสติกใส PET สัดส่วน 100%
และทดสอบหย่อนกระป๋องอะลูมิเนียม สัดส่วน 100%
เพื่อตรวจวัดอัตราความแม่นยำสูงสุดของระบบ การทดสอบแบบคละและบรรจุภัณฑ์นอกขอบเขต
ทดสอบหย่อนบรรจุภัณฑ์คละประเภท รวมถึงวัตถุที่ไม่รองรับ เช่น ขวดแก้ว
เพื่อตรวจสอบการปฏิเสธวัตถุและระบบความปลอดภัย

พร้อมบันทึกข้อผิดพลาดเพื่อดำเนินการปรับปรุงพารามิเตอร์ของระบบก่อนนำไปใช้จริง 2)
นำเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม
ไปทดลองใช้งานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เช่น ความแม่นยำในการคัดแยก
ระยะเวลาในการประมวลผล และอัตราการคัดแยกขยะปนเปื้อน

กับถึงขณะแยกประเภทแบบเดิมที่มีอยู่แล้วในโรงเรียน 3) นำเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก็คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน โรงเรียนสรรพวิทยาคม

โดยให้นักเรียนนำขวดพลาสติกและขวดอะลูมิเนียมมาทดลองทิ้งผ่านเครื่องในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. รวมระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นระยะเวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์ จากนั้นทำการเก็บข้อมูลจำนวนขวดที่คัดแยกได้ ประเมินความแม่นยำของระบบเอไอ ความเร็วของสายพาน

และตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเต็มสะสมตลอดระยะเวลาการทดลอง

การศึกษาความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่ทดลองใช้เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ในด้าน 1) ความสะดวกในการใช้งานเครื่อง 2) ความแม่นยำในการคัดแยกขวดพลาสติก 3) ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบเอไอ 4) ความน่าสนใจของระบบสะสมแต้ม 5) ความคุ้มค่าของรางวัลที่ได้รับจากการสะสมแต้ม 6) รูปลักษณ์และความสวยงามของตัวเครื่อง 7) ความปลอดภัยในการใช้งาน 8) ความทนทานของตัวเครื่อง 9) ความพึงพอใจต่อการแสดงผลบนหน้าจอ 10) ความต้องการนำเครื่องไปใช้งานจริงในโรงเรียนหรือชุมชน

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ต (Likert, 1932) จำนวน 5 ระดับ ได้แก่ 5, 4, 3, 2 และ 1 หมายถึง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลำดับ

และมีส่วนที่เป็นคำถามปลายเปิดเพื่อสอบถามข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

บทที่ 2

เอกสารและโครงการที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำโครงการทางวิศวกรรม เรื่อง เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเอกสาร และโครงการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ประเภทของขวดบรรจุภัณฑ์ที่รองรับในเครื่องคัดแยก
2. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการประมวลผลภาพ
3. ทฤษฎีแรงจูงใจและระบบสะสมแต้ม
4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์การตรวจจับ
5. การจัดการขยะรีไซเคิล
6. หลักการทางวิทยาศาสตร์
7. ความพึงพอใจ
8. โครงการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ประเภทของขวดบรรจุภัณฑ์ที่รองรับในเครื่องคัดแยก

เพื่อให้การทำงานของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม สามารถตอบโจทย์การจัดการขยะรีไซเคิลในชีวิตประจำวันของโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

คณะผู้จัดทำจึงได้กำหนดขอบเขตและศึกษาลักษณะเฉพาะของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ระบบรองรับ บ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ขวดพลาสติกประเภท PET และขวด/กระป๋องอะลูมิเนียม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ขวดพลาสติก (Plastic Bottles - PET)

ขวดพลาสติกที่ใช้บรรจุน้ำดื่มและเครื่องดื่มส่วนใหญ่ผลิตจากพลาสติกประเภท พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate: PET หรือ PETE) ซึ่งเป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 1 คุณสมบัติเด่นของขวดพลาสติก PET คือ มีความใส ผิวเรียบมัน น้ำหนักเบา เหนียวทนทาน ไม่เปราะแตกง่าย

และมีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ำได้ดี จึงนิยมนำมาใช้บรรจุน้ำดื่ม น้ำอัดลม และชาเขียวพร้อมดื่ม

ในกระบวนการรีไซเคิล ขวดพลาสติก PET ถือเป็นหนึ่งในพลาสติกที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและสามารถนำกลับมาผ่านกระบวนการหลอมแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกกรีไซเคิล (rPET) เพื่อผลิตเป็นขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ (Closed-Loop Recycling) หรือนำไปตั้งเป็นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ การตรวจจับขวด PET ในระบบเอไอจะอาศัยคุณลักษณะเด่นด้าน "ความโปร่งใส (Transparency)" และการหักเห/สะท้อนของแสงเมื่อวางบนสายพานลำเลียงผ่านอุโมงค์ตรวจจับ

ภาพที่ 1: ลักษณะของขวดพลาสติกประเภท PET

ที่มา: <https://www.tpbi.co.th> ; พ.ศ. 2566

1.2 ขวดและบรรจุภัณฑ์อะลูมิเนียม (Aluminium Bottles / Cans)

บรรจุภัณฑ์อะลูมิเนียมเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมสูงในการบรรจุเครื่องดื่มน้ำอัดลม กาแฟกระป๋อง และเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เนื่องจากอะลูมิเนียมมีคุณสมบัติในการป้องกันแสงแดด อากาศ ความชื้น และเชื้อจุลินทรีย์ได้ 100% (Total Barrier) ช่วยรักษาคุณภาพ รสชาติ และความสดใหม่ของเครื่องดื่มได้ยาวนาน

ในด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน อะลูมิเนียมถือเป็น "วัสดุหมุนเวียนถาวร (Permanently Recyclable Material)" ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติเชิงกลหรือคุณภาพของเนื้อโลหะ

การรีไซเคิลขวดและกระป๋องอะลูมิเนียมใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตขวดพลาสติกใหม่ถึง 95% และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 9.13 กิโลกรัมต่อเนื้ออะลูมิเนียม 1 กิโลกรัม จึงมีมูลค่าการรับซื้อในตลาดรีไซเคิลสูงกว่าพลาสติกหลายเท่า

ในการตรวจจับด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และเซนเซอร์

บรรจุภัณฑ์อะลูมิเนียมมีลักษณะเด่นที่ชัดเจน ได้แก่ "ความทึบแสง (Opacity)" ความมันวาวของพื้นผิวโลหะ (Metallic Reflectivity) และลวดลายงานพิมพ์รอบกระป๋อง

ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างขวดพลาสติกใสและกระป๋องอะลูมิเนียมได้อย่างแม่นยำ

ภาพที่ 2: ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ขวดและกระป๋องอะลูมิเนียม

ที่มา: <https://www.canpack.com> ; พ.ศ. 2567

ความแตกต่างของคุณสมบัติทางกายภาพระหว่างขวดพลาสติกใส PET และขวดอะลูมิเนียมที่มีความทึบแสงและมันวาว ถือเป็นลักษณะสำคัญที่ช่วยให้กล้องประมวลผลภาพบนสายพานลำเลียง สามารถตรวจจับแยกแยะ และสั่งการกลไกเพื่อคัดแยกบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทได้อย่างแม่นยำ รวมถึงหากเป็นวัตถุแปลกปลอมอื่น ๆ ระบบจะส่งคืนขยะให้แก่ผู้ใช้งานทันที

2. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการประมวลผลภาพ

ปัญหาหลักของการจัดการขยะในปัจจุบันคือความยุ่งยากและข้อผิดพลาดจากการคัดแยกขยะด้วยแรงงานคน รวมถึงการที่ประเทศของเรายังมีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 25 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบการจัดการที่ยังขาดประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน คณะผู้จัดทำจึงได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence) เข้ามาเป็นหัวใจหลักในการทำงานของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติ โดยเทคโนโลยีที่โครงการนี้เลือกใช้ คือการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของเอไอที่มุ่งเน้นการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถมองเห็น ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายได้ใกล้เคียงกับดวงตาและสมองของมนุษย์

ในการสอนให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกแยะได้ว่าวัตถุใดคือขวดพลาสติก PET ขวดอะลูมิเนียม หรือขยะอื่น ๆ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN - Convolutional Neural Network) ซึ่งเป็นโมเดลที่ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลภาพโดยเฉพาะ

หลักการทำงานคือการนำภาพถ่ายวัตถุบนสายพานลำเลียงมาทำการสกัดลักษณะเด่น (Feature Extraction) เช่น การตรวจจับเส้นขอบ รูปร่าง ความโค้งมน พื้นผิวโลหะ และความโปร่งใส จากนั้นระบบจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่ฝึกสอนเอาไว้ เพื่อให้ระบบตัดสินใจจำแนกประเภทได้อย่างแม่นยำสูงกว่าร้อยละ 95

ภาพที่ 3: แผนภาพแสดงสถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม CNN และการสกัดลักษณะเด่นของภาพ

ที่มา: <https://learnopencv.com> ; พ.ศ. 2566

นอกจากนี้

เพื่อให้เครื่องแยกขวดทำงานได้แม่นยำที่สุดและลดข้อผิดพลาดในกรณีที่ขวดมีรอยยับหรือมีแสงสะท้อน งานวิจัยยังได้นำเสนอสถาปัตยกรรมโมเดลขั้นสูงที่เรียกว่า ResNet (Residual Network) ซึ่งเป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก (Deep Neural Network) ที่เข้ามาแก้ปัญหาโครงข่ายที่ลึกเกินไปโดยการสร้างทางลัด (Shortcut Connection) ให้ข้อมูลสามารถข้ามชั้นประมวลผลบางชั้นไปได้ ทำให้โมเดลสามารถเรียนรู้รายละเอียดของภาพขวดและกระป๋องที่ซับซ้อนขึ้นได้โดยไม่สูญเสียความแม่นยำ และสามารถจำแนกประเภทขยะด้วยความแม่นยำที่สูงถึงร้อยละ 98.16

ภาพที่ 4: โครงสร้างทางลัด (Skip Connection) ในโมเดล ResNet ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำ

ที่มา: <https://arxiv-org.translate.goog/html> ; พ.ศ. 2567

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในโครงการนี้

ทำงานร่วมกับระบบสายพานลำเลียงและอุโมงค์ควบคุมแสงสว่าง (Inspection Chamber) เมื่อผู้ใช้วางขวดลงบนสายพาน

เซนเซอร์อินฟราเรดจะส่งสัญญาณให้สายพานเลื่อนขวดเข้าสู่อุโมงค์ตรวจจับที่มีไฟ LED ส่องสว่างคงที่ กล้องจะบันทึกภาพและส่งไปยังบอร์ด Raspberry Pi เพื่อประมวลผลด้วยโมเดลเอไอแบบ Real-time หากเป็นขวดพลาสติก PET หรือขวดอะลูมิเนียม สายพานจะลำเลียงต่อไปยังชุดบานพับเซอร์โวมอเตอร์เพื่อปิดแยกประเภทลงถังอย่างถูกต้องและเ

พิมพ์เต็มสะสม แต่หากเป็นขยะแปลกปลอมที่ไม่รองรับ ระบบจะสั่งให้สายพานหมุนย้อนกลับ (Reverse Conveyor) เพื่อส่งคืนขยะให้แก่ผู้ใช้งานทันที

3. ทฤษฎีแรงจูงใจและระบบสะสมแต้ม

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาและชุมชนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เกิดจาก "การขาดแรงจูงใจ (Lack of Motivation)" ในการลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจากการแยกขยะในรูปแบบเดิมไม่มีผลตอบแทนเชิงบวกที่จับต้องได้ในทันที

คณะผู้จัดทำจึงได้นำหลักการทางจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และแนวคิดเกมมิฟิเคชัน

(Gamification) มาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสะสมแต้ม โดยมีรายละเอียดทฤษฎี โครงสร้าง และขั้นตอนการทำงานของระบบ ดังนี้

3.1 ทฤษฎีทางจิตวิทยาและหลักการสร้างแรงจูงใจ

1) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำและการเสริมแรงทางบวก (Operant Conditioning and Positive Reinforcement): ตามทฤษฎีของ บี.เอฟ. สกินเนอร์ (B.F. Skinner, 1953) ระบุว่า พฤติกรรมของมนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนและสร้างความคงทนได้ผ่านผลกรรมหรือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น หลังการกระทำ หากบุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น การคัดแยกและทิ้งขวดลงในเครื่องอย่างถูกต้อง แล้วได้รับ "ตัวเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcer)" ในทันที เช่น แด้มสะสมหรือคะแนนรางวัล สมองจะเชื่อมโยงพฤติกรรมดังกล่าวเข้ากับความรู้สึกพึงพอใจและความสำเร็จ (Immediate Gratification) ส่งผลให้บุคคลเกิดแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการคัดแยกขยะซ้ำอย่างต่อเนื่อง จนพัฒนาไปเป็นอุปนิสัย (Habit Formation) ที่ยั่งยืน

2) แนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification): เป็นการนำกลไกและองค์ประกอบของเกม ได้แก่ คะแนนสะสม (Points) ลำดับความก้าวหน้า (Progression) และของรางวัล (Rewards) มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการคัดแยกขยะ เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยรู้สึกว่าเป็นภาระหรือน่าเบื่อ ให้กลายเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ทำหาย และสร้างแรงจูงใจทั้งภายใน (Intrinsic Motivation) และภายนอก (Extrinsic Motivation)

3.2 สถาปัตยกรรมและกลไกการทำงานของระบบสะสมแต้ม (System Architecture and Workflow)

ระบบสะสมแต้มของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงการทำงานระหว่างฮาร์ดแวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบคลาวด์อย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนการทำงาน 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1) ขั้นตอนการระบุตัวตนผู้ใช้งาน (User Authentication): ก่อนการทิ้งบรรจุภัณฑ์ ผู้ใช้งานจะทำการยืนยันตัวตนที่หน้าตัวเครื่องผ่านหน้าจอสัมผัส (Touchscreen Display) เช่น การกรอกรหัสประจำตัวนักเรียน หรือการสแกนบัตรนักเรียน / QR Code ประจำตัว เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีผู้ใช้ในระบบฐานข้อมูล

2) ขั้นตอนการตรวจนับ คัดแยก และคำนวณแต้ม (Bottle Sorting & Point Calculation): เมื่อผู้ใช้งานทิ้งบรรจุภัณฑ์บนสายพาน กล้อง AI จะตรวจนับและจำแนกประเภทบรรจุภัณฑ์ จากนั้นระบบจะคำนวณแต้มสะสมตามประเภทและมูลค่าทางเศรษฐกิจของวัสดุ เช่น:

- ขวดพลาสติกใส PET: ได้รับ 10 แต้ม ต่อ 1 ขวด
 - ขวด/กระป๋องอะลูมิเนียม: ได้รับ 20 แต้ม ต่อ 1 ชิ้น
 - วัสดุแปลกปลอมหรือขยะที่ไม่รองรับ: ระบบจะไม่ให้แต้ม
- และสายพานจะหมุนส่งคืนขยะพร้อมแจ้งเตือนบนหน้าจอ

3) ขั้นตอนการประมวลผลและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-Time Cloud Synchronization): บอร์ดประมวลผลจะส่งข้อมูลจำนวนขวดที่คัดแยกสำเร็จและคะแนนที่ได้รับผ่านเครือข่าย Wi-Fi ไปยังฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Database) เพื่อบันทึกประวัติการทิ้งเข้าสู่บัญชีของผู้ใช้งานทันทีแบบเรียลไทม์

4) ขั้นตอนการแสดงผลและตอบสนองทันที (Instant Visual Feedback): หน้าจอสัมผัสจะแสดงกราฟิกสรุปผลทันที ได้แก่ ภาพวัตถุที่ตรวจนับ จำนวนแต้มที่ได้รับเพิ่ม และยอดแต้มสะสมคงเหลือทั้งหมดในบัญชี

5) ขั้นตอนการแลกของรางวัลและการบริหารจัดการ (Reward Redemption & Management):

- การแลกรางวัล:
ผู้ใช้งานสามารถนำแต้มสะสมไปกดแลกของรางวัลได้ที่หน้าจอของเครื่อง เช่น อุปกรณ์การเรียน (สมุด ปากกา ดินสอ) คุปองส่วนลดร้านค้าสหกรณ์/ร้านอาหาร หรือชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา
- ระบบหลังบ้านสำหรับผู้ดูแล (Admin Dashboard):
ครูและผู้รับผิดชอบสามารถดูสถิติภาพรวม เช่น ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ในแต่ละวัน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ และจัดการสต็อกของรางวัลได้อย่างโปร่งใส

3.3 กรณีศึกษาและนวัตกรรมตู้รับคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติในปัจจุบัน (Reverse Vending Machine: RVM)

ในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

แนวคิดการนำระบบสะสมแต้มมาร่วมกับตู้คัดแยกขยะอัตโนมัติได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง เช่น ตู้ CircularOne (Sustaintech), ตู้ Refun และ TRASH EX คณะผู้จัดทำจึงได้นำแนวคิดและสถาปัตยกรรมระบบสะสมแต้มมาปรับประยุกต์และย่อขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงในบริบทของโรงเรียน

ภาพที่ 5: ภาพตัวอย่างตู้รับคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติในปัจจุบัน

ที่มา: <https://www.sdthailand.com> ; พ.ศ. 2565

4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์การตรวจจับ

เพื่อให้เครื่องแยกขวดอัตโนมัติทรงตู้สี่เหลี่ยมสามารถทำงานร่วมกับระบบสายพานและระบบสะสมแต้มได้อย่างสมบูรณ์

คณะผู้จัดทำได้เลือกใช้อุปกรณ์ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์หลายชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกัน ดังนี้

1. กล้องตรวจจับภาพและบอร์ดประมวลผล (Camera & Raspberry Pi):
ทำหน้าที่เป็นดวงตาและสมองกล โดยกล้องความละเอียดสูงติดตั้งอยู่ในอุโมงค์ตรวจจับ

ทำหน้าที่บันทึกภาพขดบนสายพาน ส่งต่อไปยังบอร์ด Raspberry Pi 4 เพื่อรันโมเดล AI ในการประมวลผลและตัดสินใจจำแนกประเภท

2. ชุดสายพานลำเลียงและมอเตอร์ขับเคลื่อน (Conveyor Belt & DC Motor):
ทำหน้าที่รับขดจากผู้ใช้งานและลำเลียงผ่านเข้าสู่อุโมงค์กล้องตรวจจับ

สามารถควบคุมทิศทางการหมุนได้ 2 ทิศทาง
ทั้งการหมุนไปข้างหน้าเพื่อส่งขดไปยังจุดคัดแยก และการหมุนย้อนกลับ (Reverse) เพื่อส่งคืนขยะที่ไม่รองรับให้แก่ผู้ใช้งาน

3. เซนเซอร์อินฟราเรด (IR Sensor): ติดตั้งบริเวณทางเข้าสายพาน เพื่อตรวจจับเมื่อมีวัตถุวางลงบนสายพาน
แล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้บอร์ดประมวลผลเริ่มสั่งการให้สายพานหมุนและเปิดกล้องถ่ายภาพ ทำงานแบบสัมผัสย้อนกลับ (Non-Contact Detection)
ช่วยประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของกล้อง

4. มอเตอร์เซอร์โว (Servo Motor): ติดตั้งเข้ากับแผ่นบานพับคัดแยกทิศทาง สามารถควบคุมองศาการหมุนได้อย่างแม่นยำ เพื่อเปิดทางเลือกให้ขดพลาสติก PET และขดอะลูมิเนียมตกลงสู่ถังขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

5. หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสและโมดูล Wi-Fi (Touchscreen Display & Wi-Fi Module): ติดตั้งที่ด้านหน้าตู้สำหรับแสดงผลอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ภาพถ่ายสดจากกล้อง ยอดคะแนนสะสม และเมนูแลกรางวัล พร้อมโมดูล Wi-Fi สำหรับซิงค์ข้อมูลกับคลาวด์แบบเรียลไทม์

6. ชุดไฟ LED ส่องสว่างควบคุมแสง (LED Lighting Module): ติดตั้งภายในอุโมงค์ตรวจจับ เพื่อสร้างสภาพแสงสว่างสีขาวที่คงที่ 100% ตลอดเวลา ช่วยกำจัดการเงาตกกระทบและแสงสะท้อนภายนอก ทำให้ AI วิเคราะห์ภาพได้อย่างแม่นยำสูงสุด

5. การจัดการขยะรีไซเคิล

ปัญหาขยะล้นเมืองในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาสำคัญ

โดยเฉพาะขยะบรรจุภัณฑ์อย่างขวดพลาสติก PET และกระป๋องอะลูมิเนียม
การแยกขยะก่อนทิ้งจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพาขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (Recycle)
เพื่อนำกลับมาแปรรูปเป็นวัสดุใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. กระป๋องอะลูมิเนียม: เป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 9.13 กิโลกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม

2. พลาสติก PET: ใช้เวลาย่อยสลายนาน การคัดแยกขวด PET
ใสอย่างถูกต้องจะช่วยให้สามารถนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET)
และเส้นใยสิ่งทอได้ 100%

6. หลักการทางวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้บูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์ 3 แขนงหลัก ได้แก่:

6.1 หลักการทางฟิสิกส์ การสะท้อนของแสง (Reflection of Light):
ใช้ในเซนเซอร์อินฟราเรด (IR Sensor)
โดยปล่อยคลื่นแสงอินฟราเรดไปตกกระทบวัตถุบนสายพานแล้วสะท้อนกลับมายังตัวรับ
($\theta_i = \theta_r$) เพื่อแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าแจ้งเตือนระบบ

ภาพที่ 6: การทำงานของ IR Sensor

ที่มา: <https://robotsiam.blogspot.com> ; พ.ศ. 2559

6.2 หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาพ (Computer Vision): AI
แปลงภาพดิจิทัลเป็นเมทริกซ์ตัวเลข (Matrix of Pixels) และใช้โครงข่ายประสาทเทียม
CNN/ResNet สกัดลักษณะเด่นของขวด PET, กระป๋องอะลูมิเนียม และขยะแปลกปลอม
เพื่อจำแนกประเภทและควบคุมกลไกสายพานและมอเตอร์

6.3 หลักการทางวิทยาศาสตร์พฤติกรรม แรงเสริมทางบวก (Positive Reinforcement):
การมอบแต้มสะสมทันที (Immediate Reinforcer) หลังจากการทิ้งขวดถูกต้อง
ช่วยกระตุ้นความพึงพอใจและสร้างนิสัยการคัดแยกขยะที่ยั่งยืน

7. ความพึงพอใจ

7.1 ความหมายของความพึงพอใจ (Satisfaction):

สภาพจิตใจและทัศนคติเชิงบวกของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองตามความคาดหวัง

7.2 องค์ประกอบของความพึงพอใจ: ความคาดหวัง การรับรู้จริง และการเปรียบเทียบ

7.3 วิธีการวัด: ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า Likert 5 ระดับ (5 = มากที่สุด, 1 = น้อยที่สุด) วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

7.4 การเก็บข้อมูลออนไลน์: ผ่าน Google Forms

7.5 ตัวชี้วัดและหัวข้อการประเมินความพึงพอใจของโครงการ
แบบสอบถามถูกออกแบบมาอย่างรัดกุมเพื่อประเมินความรู้สึกรักของนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ได้ทดลองใช้เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม โดยมีหัวข้อชี้วัดใน 10 มิติที่สำคัญ ดังนี้

1. ความสะดวกในการใช้งานเครื่อง: ประเมินว่าเครื่องมีการออกแบบที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางก็สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที

2. ความแม่นยำในการคัดแยกขวดพลาสติก: ประเมินประสิทธิภาพและความฉลาดของระบบเอไอ (AI) ในการวิเคราะห์ ตรวจจပ် และจำแนกประเภทขวดพลาสติกได้อย่างถูกต้อง

3. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบเอไอ: ประเมินความเร็วตั้งแต่การรับภาพ การวิเคราะห์ จนถึงการส่งมอเตอร์เซอร์โวให้คัดแยก ว่ารวดเร็วและไม่ทำให้เกิดการต่อคิวสะสมหรือไม่

4. ความน่าสนใจของระบบสะสมแต้ม: ประเมินว่าฟังก์ชันการสะสมแต้มสามารถดึงดูดใจและกระตุ้นให้ผู้ใช้อยากนำขวดมาทิ้งได้ มากน้อยเพียงใด

5. ความคุ้มค่าของรางวัลที่ได้รับจากการสะสมแต้ม: ประเมินว่ารางวัลที่แลกได้ มีความสมน้ำสมเนื้อและเหมาะสมกับความพยายามในการสะสมแต้มหรือไม่

6. รูปลักษณ์และความสวยงามของตัวเครื่อง: ประเมินดีไซน์ โครงสร้างภายนอก และความสวยงามที่สามารถดึงดูดสายตาผู้พบเห็น

7. ความปลอดภัยในการใช้งาน: ประเมินว่าเครื่องไม่มีความเสี่ยงหรืออันตรายจากระบบไฟฟ้า และไม่มีชิ้นส่วนที่แหลมคม

8. ความทนทานของตัวเครื่อง: ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและวัสดุ เมื่อต้องรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องจากคนจำนวนมาก

9. ความพึงพอใจต่อการแสดงผลบนหน้าจอ: ประเมินความลื่นไหล ชัดเจน และความง่ายในการใช้งานผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen) ในการแสดงคะแนนและการทำรายการ

10. ความต้องการนำเครื่องไปใช้งานจริงในโรงเรียนหรือชุมชน: ประเมินความเห็นโดยภาพรวมว่าเครื่องนี้มีประโยชน์ คำนึงค่า และควรนำไปติดตั้งใช้งานจริงแบบถาวรหรือไม่

8. โครงการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- บพิตร ไชยนอก และ ฤชานนท์ ศรีรางวัล (พ.ศ. 2567): ระบบคัดแยกขวดน้ำอัดโนมิติด้วยการประมวลผลภาพและการเรียนรู้ของเครื่อง ความแม่นยำ 95%

- ธาณินทร์ ม่วงพูล และ วริยา เย็นเป้ง (พ.ศ. 2565): ระบบคัดแยกขวดขยะรีไซเคิลด้วย IoT และเซนเซอร์

- He et al. (2016): โครงข่ายประสาทเทียม ResNet สำหรับการจำแนกภาพความแม่นยำสูง

- Sustaintech (พ.ศ. 2565): ตู้ CircularOne Reverse Vending Machine (RVM) ต้นแบบตู้คืนขวด AI พร้อมระบบสะสมแต้ม

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

การจัดทำโครงการทางวิศวกรรม เรื่อง เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม คณะผู้จัดทำมีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 1 การประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

วัสดุอุปกรณ์ (บอกวัสดุ-อุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์)

1. โครงสร้างตัวเครื่อง (ไม้อัดและแผ่นอะคริลิก) ขนาด กว้าง 120 x ยาว 100 x สูง 160 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว
2. ช่องหยอดขวดทรงกลม (Bottle Infeed Port) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร จำนวน 1 ช่อง
3. ชุดสายพานลำเลียงพร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อน ขนาด กว้าง 15 x ยาว 80 x สูง 15 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
4. ถังรองรับขยะคัดแยก (PET และ อะลูมิเนียม) ขนาด กว้าง 55 x ยาว 80 x สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 2 ถัง
5. บอร์ดประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (Raspberry Pi 4) ขนาด กว้าง 5.6 x ยาว 8.5 x สูง 1.7 เซนติเมตร จำนวน 1 บอร์ด
6. กล้องตรวจจับภาพความละเอียดสูง (HD Camera) ขนาด กว้าง 3.5 x ยาว 9.0 x สูง 3.0 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว

7. เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุอินฟราเรด (IR Sensor) ขนาด กว้าง 1.4 x ยาว 3.2 x สูง 0.8 เซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้น

8. มอเตอร์เซอร์โวคัตแยกทิศทาง (Servo Motor) ขนาด กว้าง 2.0 x ยาว 4.1 x สูง 4.3 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว

9. จอแสดงผลระบบสัมผัส (Touchscreen Display 7 นิ้ว) ขนาด กว้าง 10.5 x ยาว 16.5 x สูง 1.2 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด

10. สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) ขนาด กว้าง 9.8 x ยาว 15.9 x สูง 3.8 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด

วิธีดำเนินการ (อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์เป็นข้อๆ โดยละเอียด)

1. การประดิษฐ์ชิ้นงาน:

1) ออกแบบและสร้างโครงตู้: ประกอบตู้ทรงสี่เหลี่ยมขนาด 120 x 100 x 160 เซนติเมตร โดยติดตั้งหน้าจอสัมผัสไว้ที่แผงหน้าตู้ด้านบน และเจาะช่องหยอดขวดทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร ไว้บริเวณตรงกลาง

2) ติดตั้งระบบสายพานและกลไกคัตแยก: ติดตั้งชุดสายพานลำเลียงตรงแนวช่องหยอดขวด ครอบด้วยอุโมงค์ตรวจจับภาพ และติดตั้งบานพับเซอร์โวมอเตอร์เพื่อปิดขวดลงถึงแยกขยะ 2 ช่องด้านล่าง (ถังขวด PET และถังอะลูมิเนียม)

3) ติดตั้งระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์: เชื่อมต่อบอร์ด Raspberry Pi เข้ากับกล้อง AI, เซนเซอร์ IR, มอเตอร์สายพาน, มอเตอร์เซอร์โว, หน้าจอสัมผัส และระบบจ่ายไฟเพาเวอร์ซัพพลาย

4) พัฒนาระบบ AI และโปรแกรมสะสมแต้ม: ฝึกสอนโมเดล AI ให้สามารถจำแนกประเภทขวดพลาสติก PET, ขวด/กระป๋องอะลูมิเนียม และขยะแปลกปลอม เขียนโปรแกรมคำนวณแต้มสะสม (ขวด PET ได้ 10 แต้ม / อะลูมิเนียม ได้ 20 แต้ม) ตั้งเงื่อนไขสั่งให้สายพานหมุนย้อนกลับเพื่อส่งคืนขยะให้แก่ผู้ใช้ทันทีหากเป็นขยะที่ไม่ถูกต้อง และเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อบันทึกแต้มลงฐานข้อมูลออนไลน์แบบเรียลไทม์

2.

นำชิ้นงานไปทดลองว่าใช้ได้จริง:

คณะผู้จัดทำได้ทำการทดลองเปิดระบบและนำขวดพลาสติก ขวดอะลูมิเนียม และขยะทั่วไปมาทดลองหยอดผ่านช่องรับขวด เพื่อปรับความเร็วของสายพาน ตรวจสอบความถูกต้องของการจำแนกภาพของ AI ความแม่นยำของมอเตอร์เซอร์โว และความเสถียรของระบบส่งคืนขยะ

จนกระทั่งระบบทำงานได้อย่างราบรื่นและพร้อมใช้งานจริง

ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนการทดสอบระบบภายในและการปรับปรุงโดยคณะผู้จัดทำ:

คณะผู้จัดทำดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของระบบฮาร์ดแวร์และวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน ได้แก่ การจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านสวิตช์เปิด-ปิด การทำงานของเซนเซอร์อินฟราเรด (IR Sensor) กล้องตรวจจับภาพระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Vision) การขับเคลื่อนของมอเตอร์เซอร์โว และการแสดงผลบนหน้าจอสัมผัส จากนั้นดำเนินการทดสอบการคัดแยกบรรจุภัณฑ์เพื่อบันทึกผลลงในตารางทดสอบ โดยมีการทดสอบแบบเดียว ซึ่งทดสอบหย่อนขวดพลาสติกใส PET สัดส่วน 100% และทดสอบหย่อนกระป๋องอะลูมิเนียม สัดส่วน 100% เพื่อตรวจวัดอัตราความแม่นยำสูงสุดของระบบ

และการทดสอบแบบคละและบรรจุภัณฑ์นอกขอบเขต ซึ่งทดสอบหย่อนบรรจุภัณฑ์คละประเภท รวมถึงวัตถุที่ไม่รองรับ เช่น ขวดแก้ว เพื่อตรวจสอบการปฏิเสธวัตถุและระบบความปลอดภัย พร้อมบันทึกข้อผิดพลาดเพื่อดำเนินการปรับปรุงพารามิเตอร์ของระบบก่อนนำไปใช้จริง

2. การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับชิ้นงานอื่นที่มีอยู่แล้ว:

คณะผู้จัดทำนำเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ไปทดลองใช้งานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ตรวจจับ
ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่รองรับ ความแม่นยำในการคัดแยก ระบบส่งคืนขยะแปลกปลอม
ระบบสะสมแถม และความเร็วในการประมวลผล กับงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง (งานวิจัยของ
บพิตร ไชยนอก และ ฤชานนท์ ศรีรางวัล, พ.ศ. 2567)
ซึ่งข้อมูลจากการทดสอบเปรียบเทียบนี้จะนำไปจัดทำเป็นตารางที่ 2 ในบทที่ 4

3. การนำไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน:
คณะผู้จัดทำนำเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแถม
ไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก็คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โดยให้นักเรียนนำขวดพลาสติกใส PET
และขวด/กระป๋องอะลูมิเนียมมาทดลองทิ้งผ่านเครื่องในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
รวมระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เพื่อบันทึกผลการคัดแยกรายวัน
(วันที่ 1 ถึง 5) ซึ่งข้อมูลจากการทดสอบนี้จะนำไปจัดทำเป็นตารางที่ 1 ในบทที่ 4

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ
พร้อมระบบสะสมแถม

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ: คณะผู้จัดทำได้ศึกษาเอกสาร ตำรา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความพึงพอใจ และวิธีการวัดทัศนคติ
เพื่อนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการประเมินผล
2. วิธีการสร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจ: ทางคณะผู้จัดทำได้สร้าง Google Forms
เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ
พร้อมระบบสะสมแถม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวน 100 คน โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยครอบคลุมประเด็นคำถาม 10 ข้อ ได้แก่
ข้อที่ 1 ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื่อง
ข้อที่ 2 ด้านความแม่นยำในการคัดแยกขวดพลาสติก

ข้อที่ 3 ด้านความเร็วในการประมวลผลของระบบเอไอ

ข้อที่ 4 ด้านความน่าเชื่อถือของระบบสะสมแต้ม

ข้อที่ 5 ด้านความคุ้มค่าของรางวัลที่ได้รับจากการสะสมแต้ม

ข้อที่ 6 ด้านรูปลักษณ์และความสวยงามของตัวเครื่อง

ข้อที่ 7 ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อที่ 8 ด้านความทนทานของตัวเครื่อง

ข้อที่ 9 ด้านความพึงพอใจต่อการแสดงผลบนหน้าจอ

ข้อที่ 10 ด้านความต้องการนำเครื่องไปใช้งานจริงในโรงเรียนหรือชุมชน

และมีส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมปลายเปิด

โดยกำหนดให้คะแนนมี 5 ระดับ แบบมาตราส่วนประมาณค่าเฉลี่ยตามวิธีของลิเคอร์ต (Likert) ดังนี้

ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด

3.50 – 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก

2.50 – 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง

1.50 – 2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย

1.00 – 1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความพึงพอใจเครื่องแยกขวดอัดโนมิตีด้วยระบบเอไอ

พร้อมระบบสะสมแต้ม โดยใช้เกณฑ์ $\bar{x} \geq 3.50$, S.D. < 1.00

โดยคำนวณจากสูตร

1. ค่าเฉลี่ย (Mean, $\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

เมื่อ

$\bar{x}$ คือ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ
พร้อมระบบสะสมแต้ม

x_i คือ คะแนนระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินแต่ละคน

n คือ จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด (100 คน)

$\sum$ คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)

$$S.D. = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

เมื่อ

S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ใช้วัดความสม่ำเสมอและการกระจายตัวของความคิดเห็น

x_i คือ คะแนนระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินแต่ละคน

$\bar{x}$ คือ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจทั้งหมด

n คือ จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด (100 คน)

$\sum$ คือ ผลรวมของผลต่างกำลังสองระหว่างคะแนนแต่ละคนกับค่าเฉลี่ย

บทที่ 4

ผลการจัดทำโครงการ/ ผลดำเนินการศึกษา

การจัดทำโครงการทางวิศวกรรม เรื่อง เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม มีผลการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผลการประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 1 ผลการประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ผลการประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม มีขนาด กว้าง 120 x ยาว 100 x สูง 160 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดแยกบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติกใส PET และขวดหรือกระป๋องอะลูมิเนียม ออกจากขยะทั่วไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นอัตโนมัติ โดยอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านการประมวลผลภาพ (AI Computer Vision) ร่วมกับระบบสายพานลำเลียงอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีระบบส่งคืนขยะที่ไม่รองรับ (Auto-Rejection) ออกจากช่องหยอดเดิมทันที และมีระบบสะสมแต้มดิจิทัลผ่านหน้าจอสัมผัสเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนหันมาร่วมมือกันคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ

พร้อมระบบสะสมแต้ม

เป็นเวลา

14

วัน

สามารถแสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ
พร้อมระบบสะสมแต้ม ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1

แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

	ผลการทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกบรรจุภัณฑ์			
+-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- +				
วันที่	จำนวนบรรจุภัณฑ์ที่นำมาทดสอบ (ชิ้น)	คัดแยกถูกต้อง (ชิ้น)	ร้อยละความแม่นยำ (%)	เวลาเฉลี่ยต่อชิ้น
+-- ---- ---- ---- ----		(วินาที)		

60 ชิ้น อะลูมิเนียม 30 ชิ้น และขยะแปลกปลอม 10 ชิ้น) รวมทั้งสิ้น 500 ชิ้น ระบบสามารถตรวจจับจำแนกประเภท คัดแยกลงถัง และส่งคืนขยะแปลกปลอมได้อย่างถูกต้องรวม 491 ชิ้น คิดเป็นความแม่นยำเฉลี่ยร้อยละ 98.20 และใช้เวลาในการประมวลผลและลำเลียงเฉลี่ยเพียง 2.33 วินาทีต่อชิ้น

ตารางที่

2

แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเครื่องของโครงการนี้กับงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการเปรียบเทียบ	งานวิจัยเดิม (บพิตร และ ฤชานนท์, 2567)	เครื่องของโครงการนี้ (AI Bottle RVM)	ข้อได้เปรียบ
1. ประเภทขยะที่รองรับ	คัดแยกได้เฉพาะ "ขวดพลาสติก"	คัดแยกได้ทั้ง "ขวด PET และอะลูมิเนียม"	ครอบคลุมขยะรีไซเคิลมาก กว่า
2. ความแม่นยำของระบบ AI	ร้อยละ 95.00	ร้อยละ 98.20	แม่นยำสูงกว่าร้อยละ 3.20
3. ระบบส่งคืนขยะแปลกปลอม	ไม่มี (รับขยะลงถังทั้งหมด)	มี (สายพานหมุนย้อนกลับอัตโนมัติ)	ป้องกันขยะปนเปื้อน 100%
4. ระบบสะสมแฉกของรางวัล	ไม่มี	มี (สะสมแต้มผ่านจอสัมผัสและคลาวด์)	มีแรงจูงใจในการแยกขยะ จริง
5. ความเร็วในการประมวลผล	3.50 วินาที / ชิ้น	2.33 วินาที / ชิ้น	ทำงานเร็วกว่า 1.17 วินาที

จากตารางที่ 2 พบว่า เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้มมีความสามารถเหนือกว่างานวิจัยเดิมในทุกด้าน ทั้งการรองรับขยะได้ 2 ประเภท ความแม่นยำที่สูงกว่า ความเร็วที่มากกว่า มีระบบความปลอดภัยส่งคืนขยะแปลกปลอม และมีระบบสะสมแต้มแลกรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ

ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ข้อที่	รายการประเมินความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับความพึงพอใจ
1	ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื่อง	4.74	0.46	มากที่สุด
2	ด้านความแม่นยำในการคัดแยกขวดพลาสติก	4.82	0.39	มากที่สุด
3	ด้านความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบเอไอ	4.65	0.50	มากที่สุด
4	ด้านความน่าสนใจของระบบสะสมแต้ม	4.90	0.30	มากที่สุด
5	ด้านความคุ้มค่าของรางวัลที่ได้รับจากการสะสมแต้ม	4.75	0.45	มากที่สุด
6	ด้านรูปลักษณ์และความสวยงามของตัวเครื่อง	4.76	0.43	มากที่สุด
7	ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน	4.85	0.36	มากที่สุด
8	ด้านความทนทานของตัวเครื่อง	4.68	0.49	มากที่สุด

9	ด้านความพึงพอใจต่อการแสดงผลบนหน้าจอ	4.70	0.48	มากที่สุด
10	ด้านความต้องการนำเครื่องไปใช้งานจริงในโรงเรียนหรือชุมชน	4.92	0.28	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน	4.78	0.41	มากที่สุด	

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ "มากที่สุด" มีค่าเฉลี่ยรวม ($\bar{x}$) เท่ากับ 4.78 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.41 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ($\bar{x} \geq 3.50$ และ $S.D. < 1.00$) โดยข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อที่ 10 ด้านความต้องการนำเครื่องไปใช้งานจริงในโรงเรียนหรือชุมชน ($\bar{x} = 4.92$) รองลงมาคือ ข้อที่ 4 ด้านความน่าสนใจของระบบสะสมแต้ม ($\bar{x} = 4.90$) และข้อที่ 7 ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ($\bar{x} = 4.85$) ตามลำดับ

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การจัดทำโครงงานทางวิศวกรรม เรื่อง เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

สรุปผลการดำเนินงาน

1. ผลการประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

คณะผู้จัดทำสามารถประดิษฐ์ "เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม" ได้สำเร็จสมบูรณ์ตามแบบร่าง โดยมีขนาดตัวตู้ กว้าง 120 x ยาว 100 x สูง 160 เซนติเมตร น้ำหนัก 45 กิโลกรัม โครงสร้างภายนอกติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว และช่องหยอดขวดทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร ภายในประกอบด้วยชุดสายพานลำเลียงแนวนอน อุโมงค์ตรวจจับภาพพร้อมไฟ LED ควบคุมสภาพแสง กล้อง HD Camera บอร์ดประมวลผล Raspberry Pi 4 โมเตอร์เซอร์โวควบคุมบานพับคัดแยก ถังเก็บขยะแยกประเภท 2 ช่อง (ขวดพลาสติกใส PET

และขวดหรือกระป๋องอะลูมิเนียม) ระบบหมุนสายพานย้อนกลับเพื่อส่งคืนขยะที่ไม่รองรับ (Auto-Rejection) และระบบสะสมแต้มดิจิทัลที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน Wi-Fi

2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

2.1 การทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกรายวัน:

จากการทดสอบหย่อนบรรจุภัณฑ์ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน (วันละ 100 ชิ้น แบ่งเป็นขวดพลาสติกใส 60 ชิ้น, อะลูมิเนียม 30 ชิ้น และขยะแปลกปลอม 10 ชิ้น) รวมทั้งสิ้น 500 ชิ้น ระบบสามารถตรวจจับ จำแนกประเภท คัดแยกได้ถึง และส่งคืนขยะแปลกปลอมได้อย่างถูกต้องรวม 491 ชิ้น คิดเป็นความแม่นยำเฉลี่ยร้อยละ 98.20 และใช้เวลาในการประมวลผลเฉลี่ยเพียง 2.33 วินาทีต่อชิ้น

2.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง: เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ บพิตร ไชยนอก และ ฤชานนท์ ศรีรางวัล (2567) พบว่า เครื่องของโครงการนี้มีความแม่นยำสูงกว่า (ร้อยละ 98.20 เทียบกับ ร้อยละ 95.00) มีความเร็วในการทำงานเร็วกว่า (2.33 วินาที เทียบกับ 3.50 วินาที) สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ถึง 2 ประเภท (ขวด PET และ อะลูมิเนียม) มีระบบสายพานส่งคืนขยะแปลกปลอมป้องกันขยะปนเปื้อนได้ 100% และมีระบบสะสมแต้มดิจิทัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทิ้งขยะ

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่ได้ทดลองใช้งานเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ "มากที่สุด" โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ($\bar{x}$) เท่ากับ 4.78 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.41 ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจที่กำหนดไว้ ($\bar{x} \geq 3.50$ และ $S.D. < 1.00$) โดยข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อที่ 10 ด้านความต้องการนำเครื่องไปใช้งานจริงในโรงเรียนหรือชุมชน ($\bar{x} = 4.92$, $S.D. = 0.28$)

รองลงมาคือ ข้อที่ 4 ด้านความน่าสนใจของระบบสะสมแต้ม ($\bar{x} = 4.90$, S.D. = 0.30) และข้อที่ 7 ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ($\bar{x} = 4.85$, S.D. = 0.36) ตามลำดับ

อภิปรายผล

จากการดำเนินโครงการ เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม สามารถอภิปรายผลในประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. ด้านการออกแบบและกลไกการทำงานของตัวเครื่อง:

การออกแบบตัวตู้ทรงสี่เหลี่ยมตั้งพื้นขนาด 120 x 100 x 160 เซนติเมตร

พร้อมช่องหยอดขวดทรงกลมและสายพานลำเลียง

ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหยอดขวดได้สะดวกและปลอดภัย

การใช้โมดูลตรวจจับภาพที่มีชุดไฟ LED ควบคุมความสว่างให้คงที่

ช่วยแก้ปัญหาแสงสะท้อนและเงาตกกระทบบนภายนอก

ส่งผลให้กล้องและระบบประมวลผลภาพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำตลอดทั้งวัน

2. ด้านประสิทธิภาพของระบบปัญญาประดิษฐ์และการคัดแยก:

โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก (CNN/ResNet) บนบอร์ด Raspberry Pi 4 สามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างพื้นผิวขวดพลาสติก PET

และกระป๋องอะลูมิเนียมได้อย่างแม่นยำสูงถึงร้อยละ 98.20 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

He et al. (2016) และ บพิตร ไชยนอก และ ฤชานนท์ ศรีราวังค์ (2567) นอกจากนี้

ระบบส่งคืนขยะอัตโนมัติ (Auto-Rejection)

ด้วยการสั่งให้สายพานหมุนย้อนกลับเมื่อตรวจพบขยะแปลกปลอม

สามารถป้องกันปัญหาขยะปนเปื้อนในถังรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ (อัตราปนเปื้อน 0.00%)

3. ด้านการสร้างแรงจูงใจผ่านระบบสะสมแต้ม:

การผสมระบบสะสมแต้มดิจิทัลเข้ากับการคัดแยกขยะ

สอดคล้องกับทฤษฎีแรงเสริมทางบวก (Positive Reinforcement) ของ Skinner (1953)

โดยการให้แต้มสะสมทันทีหลังการทิ้งขยะถูกต้อง

ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนานและมีแรงจูงใจที่จะนำขบวนการที่คิดอย่างสม่ำเสมอ

อ

ซึ่งส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจในด้านความน่าสนใจของระบบเต็มอยู่ในระดับสูงมาก

$(\bar{x}) = 4.90$

และเป็นแนวทางที่ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะในโรงเรียนได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำโครงการไปใช้ประโยชน์

1.1 ควรนำเครื่องแยกขวดอัตโนมัติไปติดตั้งในบริเวณที่มีการบริโภคเครื่องดื่มหนาแน่น

เช่น โรงอาหาร ลานกิจกรรม หรืออาคารเรียนรวม

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในการเข้าถึง

1.2 ควรประสานงานร่วมกับร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนหรือฝ่ายกิจกรรม

เพื่อกำหนดของรางวัลที่หลากหลายและดึงดูดใจ เช่น คุกกี้รสผลไม้ เครื่องดื่ม ขนม หรืออุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อกระตุ้นการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการหรือพัฒนาต่อยอดในอนาคต

2.1 พัฒนาและฝึกสอนโมเดล AI ให้สามารถจำแนกขยะบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นเพิ่มเติมได้ เช่น กล่องนม UHT หรือแก้วน้ำพลาสติก เพื่อขยายขอบเขตการรีไซเคิลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

2.2 ติดตั้งระบบบีบอัดบรรจุภัณฑ์ (Compactor) ภายในถังเก็บขยะ

เพื่อเพิ่มความจุในการจัดเก็บขวดพลาสติกและกระป๋องอะลูมิเนียม

ลดความถี่ที่เจ้าหน้าที่ต้องมาเปิดเทขยะ

2.3 พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (Mobile Application หรือ Line Official Account) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบเต็มสะสม ประวัติการทิ้งขยะ

และกดแลกของรางวัลผ่านโทรศัพท์มือถือได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

กรมควบคุมมลพิษ. (2566). รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565-2566. กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. จาก www.pcd.go.th สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2564). แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570). กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. จาก www.deqp.go.th สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569.

ณัฐวุฒิ สมจิตต์ และคณะ. (2564). ถึงขยะคัดแยกอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพ. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, 9(2), 32-40. จาก <https://tci-thaijo.org> สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569.

ธนโชติ พลศรีพิมพ์, สุนิสา สุโขพันธ์, และ เปรม อิงคเวชชากุล. (2565). ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการคัดแยกขยะด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก. วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, 12(1), 15-22. จาก <https://tci-thaijo.org> สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569.

ธานินทร์ ม่วงพูล และ วรียา เย็นเป้ง. (2565). การพัฒนาระบบคัดแยกขยะรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีไอโอที. วารสารการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, 8(2), 45-56. จาก <https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jait> สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569.

บพิตร ไชยนอก และ ฤชานนท์ ศรีราวังค์. (2567). การประยุกต์ใช้ Teachable Machine สำหรับระบบคัดแยกขวดน้ำอัตโนมัติ. วารสารเทคโนโลยีและวิศวกรรมก้าวหน้า, 2(1-2), 1-12. จาก <https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTEP/article/view/3219> สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569.

วิชณูรักษ์ สุขสะอาด และ ศิวพล ศรีพันธุ์. (2563).
เครื่องรับซื้อขวดพลาสติกอัตโนมัติพร้อมระบบสะสมแต้ม. วารสารนวัตกรรมและการศึกษา, 5(3),
45-52. จาก <https://tci-thaijo.org> สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569.

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI). (2565).
แนวทางการจัดการขยะพลาสติกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy). กรุงเทพฯ:
ทีดีอาร์ไอ. จาก <https://tdri.or.th> สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569.

ภาษาต่างประเทศและเว็บไซต์อ้างอิง

CANPACK. (2567). Aluminium Beverage Cans and Bottles: Properties and
Sustainability. จาก <https://www.can-pack.com> สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569.

He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image
recognition. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern
Recognition (CVPR), 770–778. จาก <https://arxiv.org/abs/1512.03385> สืบค้นเมื่อ 15
กรกฎาคม พ.ศ. 2569.

LearnOpenCV. (2023). Understanding Convolutional Neural Networks and ResNet
Architectures. จาก <https://learnopencv.com> สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569.

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of
Psychology, 140, 1–55.

RobotSiam. (2559). หลักการทำงานและการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์อินฟราเรด (IR
Sensor). จาก <https://robotsiam.blogspot.com> สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569.

SD Thailand. (2565). ตัวอย่างตู้รับคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ (Reverse Vending
Machine). จาก <https://www.sdthailand.com> สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569.

Sunstore Online. (2568). ลักษณะและคุณสมบัติของขวดพลาสติกประเภท PET. จาก
<https://www.sunstoreonline.com> สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569.

Sustaintech. (2565). CircularOne: ตู้รับคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี AI. จาก
<https://www.sdthailand.com/2022/07/circularone-reverse-vending-machine-sustaintech/>
สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569.

